9.5 函数列和函数项级数.

一 函数列及其一致性.

设 $f_1(x), f_2(x) \cdots, f_n(x), (1)$

是一列定义在同一数集 E 上的函数，称为定义在 E 上的函数列

以 $x_0 \in E$ 代入 (1)，可得数列 (2)

如果数列 (2) 收敛，则称 (1) 在点 x_0 收敛，x_0 称为函数的收敛点.

收敛　　发散

当函数列在数集 $D \subset E$ 上每一点都收敛时，就称 函数列在数集 D 上收敛. 这时 D 上的每一个点 x 都有 数列 $\{f_n(x)\}$ 的 一个极限值与之相对应.

根据这个对应法则，所确定的 D 上的函数称为 函数列的 极限 函数，若将此极限函数记为 f，则有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x \in D.$$

或 $f_n(x) \to f(x) \ (n \to \infty), \ \forall x \in D.$

逐点收敛　对每一固定的 $x \in D$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon, x), n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

称 $\{f_n\}$ 在数集 D 上收敛于 函数 f，使数列 $\{f_n\}$ 收敛的全体 收敛点集合，称为 函数列 $\{f_n\}$ 的收敛域

$N(\varepsilon)$

设函数列 $\{f_n\}$ 与函数 f 定义在同一数集 D 上，若对 任给的正数 ε，总存在某一正整数 N，使当 $n > N$ 时，对一切 $x \in D$，都有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

则称 $\{f_n\}$ 在 D 上一致收敛于 f，记作

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x) \ (n \to \infty), \ x \in D$$

一致收敛 必在 D 上每一点收敛，反之，在 D 上每一点都收敛的函数列，它在 D 上不一定一致收敛

不一致收敛于 f 的正面描述：

$\exists \varepsilon_0, \forall N \in \mathbb{Z}^+$，都有某一点 $x_0 \in D$，和某一正整数 $n_0 > N$（x_0 与 n_0 的取值与 N 有关）

$s.t. \ |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0$

函数列一致收敛的柯西准则：　充要条件

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+$，$s.t.$ $n, m > N$，对一切 $x \in D$，都有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

证：必要性　设 $f_n(x) \rightrightarrows f(x) \ (n \to \infty), x \in D$，即对任给 $\varepsilon > 0$，

有在 $N \in \mathbb{Z}^+$，$s.t.$ 当 $n > N$ 时，对一切 $x \in D$，都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ 当 } n, m > N \text{ 时，可得}$$

$|f_n(x)-f_m(x)| \le |f_n(x)-f(x)| + |f(x)-f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$

充分性 由数列收敛的柯西准则，$\{f_n\}$ 在 D 上处处都收敛，记其极限函数为 $f(x)$，$x\in D$

让 $m\to\infty$，于是当 $n>N$ 时，对一切 $x\in D$ 都有

$|f_n(x)-f(x)| \le \varepsilon$，即 $f_n(x)\rightrightarrows f(x)\ (n\to\infty)$，$x\in D$

定理准则 $\{f_n\}$ 在区间 D 上一致收敛于 f 的充要条件是

$\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|=0$

证：充分性 由假设，$\forall \varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$，使得当 $n>N$ 时，有 $\sup\limits_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$

对 $\forall x\in D$，总有 $|f_n(x)-f(x)| \le \sup\limits_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|$。 函数值一致收敛

必要性 若 $f_n(x)\rightrightarrows f(x)\ (n\to\infty)$，$x\in D$，则对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists$ 不依赖于 x 的自然数 N，

当 $n>N$ 时，有 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$，$x\in D$

由函数界定义，对 $\forall n>N$，也有

$\sup\limits_{x\in D}|f_n(x)-f(x)| \le \varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|=0$

判断函数列 $\{(1+x)^n\}$ 在 $D=[0,1]$ 的一致收敛性

解 $\because f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)^n=e^x$

$\therefore \sup|f_n(x)-f(x)|=\sup(e^x-(1+x)^n)$ 令 $g(x)=e^x-(1+x)^n$

$g'(x)=e^x-(1+x)^{n-1}>e^x-(1+x)^n>0$，$x\in(0,1]$

$\therefore \sup|f_n(x)-f(x)|=e-(1+1)^n\to 0$，$(n\to\infty)$ $\Rightarrow$ 函数一致收敛

定义在 $[0,1]$ 上的函数列 $f_n(x)$

$$\begin{cases} 2n^2x & 0\le x\le \frac{1}{2n} \\ 2n-2n^2x & \frac{1}{2n}<x\le\frac{1}{n} \\ 0, & \frac{1}{n}<x\le 1 \end{cases}$$

由于 $f_n(0)=0$ 故 $f(0)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(0)=0$

当 $0<x\le 1$ 时，只要 $n>\frac{1}{x}$，就有 $f_n(x)=0$，故在 $(0,1]$ 上有 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0$

又由于 $\sup\limits_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|=f_n(\frac{1}{2n})=n\to\infty$

$\therefore$ 不一致收敛

极限交换定理

定理 (1) $f_n(x) \Rightarrow f(x) \quad \forall x \in I = (a, x_0) \cup (x_0, b)$ $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$

(2) $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, $\lim_{x\to x_0} f_n(x) = a_n$.

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{x\to x_0} f(x) = A$ (A为常数).

对端点同样适用

$\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x) = \lim_{x\to x_0}\lim_{n\to\infty} f_n(x)$

首先证$\{a_n\}$是一个收敛的数列

由(1) $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+$, 当$n > N$且$p \in \mathbb{Z}^+$有

一致收敛 Cauchy

$|f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \varepsilon$ ①

对式子左右两边同时取极限.

$|a_n - a_{n+p}| = \lim_{x\to x_0} |f_n(x) - f_{n+p}(x)| \le \varepsilon$.

由 Cauchy 准则 可知 $\{a_n\}$ 是一个收敛数列.

设 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$, 即 $\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x) = A$

再证明 $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0}\lim_{n\to\infty} f_n(x) = A$

$|f(x) - A|$

$\le |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - a_{N+1}| + |a_{N+1} - A|$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, 当$n > N$时, 对任意 $x \in (a, x_0) \cup (x_0, b)$ 有.

$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 和 $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{3}$

当$n = N+1$时, 有

$|f_{N+1}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 和 $|a_{N+1} - A| < \frac{\varepsilon}{3}$

又: $\lim_{x\to x_0} f_{N+1}(x) = a_{N+1}$, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 也有 $|f_{N+1}(x) - a_{N+1}| < \frac{\varepsilon}{3}$

这样当x满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$|f(x) - A| \le |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - a_{N+1}| + |a_{N+1} - A| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$.

可证得 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$

连续性. (1) $f_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad \forall x \in I$.

$\forall x_0 \in I$. 有 $\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = f_n(x_0)$. 每一项都连续.

$\Rightarrow \forall x_0 \in I$ 有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

证：由极限交换定理可知.

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x).$$

$\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$

$\lim\limits_{n\to\infty}\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_0)$.

$\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I$.

则 $f(x)$ 在 x_0 处连续，由 x_0 在 I 上的任意性可知 $f(x)$ 在 I 上连续.

若连续函数列 $\{f_n\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛于 f，则 f 在 I 上连续

注：可逆用 若各项为连续函数的函数列在区间 I 上其极限函数不连续，则此函数列在区间 I 上一定不一致收敛

$f_n(x) = x^n$ 在 $(-1,1]$ 连续

$f(x) = \begin{cases} 0 & |x|<1 \\ 1 & x=1 \end{cases}$ ✗

$f_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad x \in (-1,1]$.

可积性. $f_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad x \in [a,b]$

$\forall x \in [a,b] \quad \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f_n(x_0)$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx. \quad (3)$$

根据运算和积分运算的顺序可以交换

证：由连续性定理可知，f 在 I 上连续. $\therefore f_n, f$ 在 $[a,b]$ 均可积

(3)式可变为 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$. (3)'

由 $f_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad \forall x \in [a,b]$，则

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时：$\forall x \in [a,b]$，有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

(3)' $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b (f_n(x) - f(x))\,dx = 0$.

$$\left|\int_a^b (f_n(x) - f(x))\right| \le \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,dx \le (b-a)\varepsilon.$$

可证得

设函数 $f_n(x)=\begin{cases} 2n\ln x & 0\le x<\frac{1}{2n} \\ 2\ln n-2n\ln x & \frac{1}{2n}\le x<\frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n}\le x\le 1 \end{cases}$ ，$n=1,2,\cdots$

显然 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数列，且对任意 $x\in[0,1]$，$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=0$

又 $\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-0|=a_n$，$\therefore \{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于0的充要条件是 $a_n\to 0\ (n\to\infty)$

$\because \int_0^1 f_n(x)\,dx=\frac{a_n}{2n}$

$\therefore \int_0^1 f_n(x)\,dx\to\int_0^1 f(x)\,dx=0$ 的充要条件是 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{2n}=0$

这样，当 $a_n\equiv 1$ 时，虽然 $\{f_n(x)\}$ 不一致收敛于 $f(x)$，但可极性定理的结论仍然存在，

但当 $a_n=n$ 时，$\{f_n(x)\}$ 不一致收敛于 $f(x)$，同时 $\int_0^1 f_n(x)\,dx\equiv 1$，也不收敛于 $\int_0^1 f(x)\,dx=0$

说明当 $\{f_n(x)\}$ 收敛于 $f(x)$ 时，一致收敛也是极限运算和积分运算的**充分条件，不是必要条件**

可积性 $\{f_n\}$ 为定义在 $[a,b]$ 上的函数列，若 $x_0\in[a,b]$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点，

$\{f_n\}$ 的每一项在 $[a,b]$ 上有连续的导数，且 $\{f'_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛

则 $\frac{d}{dx}(\lim_{n\to\infty} f_n(x))=\lim_{n\to\infty}\frac{d f_n(x)}{dx}$

证 设 $\lim_{n\to\infty} f_n(x_0)=A$，$g$ 为 f'_n 在 $[a,b]$ 上极限函数.

下证 $\{f_n\}$ 在区间 $[a,b]$ 上收敛，且其极限函数的导数存在，且等于 g.

$$f_n(x)=f_n(x_0)+\int_{x_0}^x f'_n(t)\,dt$$

当 $n\to\infty$ 时，右边第一项极限为 A，第二项极限为 $\int_{x_0}^x g(t)\,dt$

所以上式右边极限存在，记为 f，于是

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} f_n(x)=A+\int_{x_0}^x g(t)\,dt$$

由 g 的连续性，以及微分学基本定理 ①

$$f'=g.\quad \text{可证得}$$

eg. $f_n(x)=\frac{1}{2n}\ln(1+n^2x^2)$，$n=1,2\cdots$ 与 $f'_n(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2}$，$n=1,2\cdots$

在 $[0,1]$ 上都收敛于0，由于 $\lim_{x\to 0}|f'_n(x)-f'(x)|=1$.

$\therefore$ 导函数列 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛，但有 $\lim_{n\to\infty} f'_n(x)=0=[\lim_{n\to\infty} f_n(x)]'$

函数项级数及其一致收敛性

设 $\{u_n(x)\}$ 是定义在数集 E 上的一个函数列

$u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots,\ x\in E$

称为定义在 E 上的函数项级数，简记为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 或者 $\sum u_n(x)$

称 $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x),\ x\in E,\ n=1,2\cdots$

为函数项级数的部分和函数列

若 $x_0\in E$，数列级数

$u_1(x_0)+u_2(x_0)+\cdots+u_n(x_0)+\cdots$ 收敛

则称级数在点 x_0 收敛，x_0 为级数的收敛点，

若级数在 E 的某个子集 D 上每点都收敛，则称级数在 D 上收敛

若 D 为全体收敛集合，就称 D 为级数的收敛域

级数在 D 上每一点 x 与其所对应的数项级数的和 $S(x)$ 构成一个定义在 D 上的函数，称为级数的和函数

记作 $u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots=S(x),\ x\in D$

即 $\lim_{n\to\infty}S_n(x)=S(x),\ x\in D$

$\{S_n(x)\}$ 是函数项级数 $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列，若 $\{S_n(x)\}$ 在数集 D 上一致收敛于 $S(x)$，则称函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于函数 $S(x)$ 或称 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛

（一致收敛的柯西准则）函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛的充要条件

$\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{Z}^+$，当 $n>N$，对 $\forall x\in D,\ p\in\mathbb{Z}^+$，都有

$|S_{n+p}(x)-S_n(x)|<\varepsilon$

当 $p=1$ 时，得到 函数项级数一致收敛的必要条件 函数列 $\{u_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于零

余项 $R_n(x)=S(x)-S_n(x)$

（余项准则）$\sum u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛的充要条件

$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in D}|R_n(x)|=0$

函数项级数的一致收敛判别方法

(优级数判别法 / Weierstrass判别法)

$\sum M_n$ 为收敛的正项级数，函数项级数 $\sum u_n(x)$，$x \in D$

若对一切 $x \in D$，有，

$$|u_n(x)| \le M_n, \quad n = 1, 2 \cdots$$

(优级数)

则函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

证：根据数项级数的 Cauchy 准则

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$，$\forall p \in \mathbb{Z}^+$ 有

$$|M_{n+1} + \cdots + M_{n+p}| = M_{n+1} + \cdots + M_{n+p} < \varepsilon.$$

对 $\forall x \in D$ 有

$$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| \le |u_{n+1}(x)| + \cdots + |u_{n+p}(x)| \le M_{n+1} + \cdots + M_{n+p} < \varepsilon.$$

根据函数项级数一致收敛的柯西准则，级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛

$\left|\frac{\sin nx}{n^2}\right| \le \frac{1}{n^2}$，$\left|\frac{\cos nx}{n^2}\right| \le \frac{1}{n^2}$ 级数 $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$、$\sum \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上一致收敛

$$\sum u_n(x) v_n(x) = u_1(x) v_1(x) + \cdots + u_n(x) v_n(x) + \cdots$$

(Abel 判别法)

(1) $\sum u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛；

(2) 对于 $\forall x \in I$，$\{v_n(x)\}$ 单调的；

(3) $\{v_n(x)\}$ 在 I 上一致有界，对 $\forall x \in I$，$\exists n \in \mathbb{Z}^+$，存在 M，使得 $|v_n(x)| \le M$

则级数一致收敛

(Dirichlet 判别法)

(1) $\sum u_n(x)$ 的部分和序列有界

(2) $\forall x \in I$，$\{v_n(x)\}$ 是单调的

(3) 在 I 上 $v_n(x) \rightrightarrows 0$ $(n \to \infty)$

则级数一致收敛

证明 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+n)^n}{n^{n+1}}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛

证：$u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n}$，$v_n(x) = (1+x)^n$，于是 $\sum u_n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛，$v_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调且一致有界

由 Abel 判别法就能得到结果.

一致收敛函数项级数的性质

回顾：函数一致收敛定理

eg. 若数列 $\{a_n\}$ 单调且收敛于零，则级数 $\sum a_n \cos nx$ 在 $[\alpha, 2\pi-\alpha]$ $(0<\alpha<2\pi)$ 上一致收敛

证 $\left|\sum_{k=1}^{n} \cos kx\right| = \left|\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}\right|$

$\leq \frac{1}{2\left|\sin\frac{x}{2}\right|} + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2\sin\frac{\alpha}{2}} + \frac{1}{2}$

所以级数 $\sum \cos nx$ 的部分和数列在 $[\alpha, 2\pi-\alpha]$ 上一致有界，

则由 Dirichlet 判别法可知 一致收敛

eg 设 $u_1(t)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$u_{n+1}(x) = \int_a^x u_n(t)dt$，$n=1,2,\cdots$

证明：函数项级数 $\sum u_{n+1}(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛

证：$\because u_1(t)$ 在 $[a,b]$ 可积 $\therefore u_1(t)$ 在 $[a,b]$ 上有界，$\exists M>0$，st $|u_1(t)| \leq M$ $\forall t \in [a,b]$

（积分绝对可积性）

$|u_2(x)| = \left|\int_a^x u_1(t)dt\right| \leq \int_a^x |u_1(t)|dt \leq M(x-a)$

$|u_3(x)| = \left|\int_a^x u_2(t)dt\right| \leq \int_a^x |u_2(t)|dt \leq \int_a^x M(x-a)dt = \frac{M}{2}(x-a)^2$

$|u_4(x)| \leq \int_a^x \frac{M}{2}(t-a)^2 dt = \frac{M}{3!}(x-a)^3$

由数学归纳法知

$|u_{n+1}(x)| \leq \frac{M}{n!}(x-a)^n \leq \frac{M}{n!}(b-a)^n$

$\sum \frac{M}{n!}(b-a)^n$ 由比值判别法可知收敛，

由M判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}(x)$ 一致收敛

eg. 设 $u_n(x) = \frac{x}{n^2}\ln(1+n^2x^2)$，$n=1,2\cdots$ 证明 函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛，并讨论和函数在 $[0,1]$ 上的连续性，可积性，可微性

证：$u_n(x)$ 关于 x 在 $[0,1]$ 上单个，$|u_n(x)| \leq u_n(1) = \frac{1}{n^2}\ln(1+n^2)$

① $\lim_{n\to\infty} n^2 \cdot \frac{1}{n^2}\ln(1+n^2) = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1+n^2)}{n} = 0$ $\therefore \sum \frac{1}{n^2}\ln(1+n^2)$ 收敛.

② $\forall t \geq 1$ $\ln(1+t^2) < t$ $\frac{1}{n^2}\ln(1+n^2) \leq \frac{1}{n^2}\cdot n = \frac{1}{n}$.

③ $\sum \frac{1}{n}$ 发散 $\frac{\ln(1+n^2)}{n}$ 单调有界

$\because u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，由连续性定理和逐项可积定理知.

$\sum u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且可积.

$|u_n'(x)| = \frac{2x}{n(1+n^2x^2)} \leq \frac{2x}{n\cdot 2nx} = \frac{1}{n^2}$

由M判别法可知 $\sum u_n'(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛

$\therefore \sum u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微.